

Tracker UAI: guía rápida

Cómo instalarlo y usarlo en el Laboratorio 1

Prof. David Aguayo Vera

Segundo semestre de 2026

Observación — Cómo leer esta guía

Sigue los pasos en orden. Los marcadores de color indican qué hacer:  **Haz**: algo que haces  **Ingresa**: un dato que escribes  **Verifica**: algo que compruebas  **Guarda**: un archivo para el informe.

Las cajas grises indican dónde va una **captura de pantalla**.

1 ¿Qué es y para qué sirve?

Tracker UAI es un programa que se abre en tu navegador y sirve para **analizar videos de experimentos**. En el Laboratorio 1 grabarás el movimiento con tu celular y el programa **seguirá el objeto cuadro a cuadro** para entregarte su **posición, velocidad y aceleración**, además de gráficos y el **ajuste de un modelo** (por ejemplo, la aceleración a con su incertidumbre). Todo se puede **exportar** para el informe.

2 Instalación (una sola vez)

-  **Haz**: Instala **Python 3.11 o superior** desde `python.org/downloads`. En Windows, **marca «Add Python to PATH»** durante la instalación.
-  **Haz**: Descomprime la carpeta del programa en un lugar fácil (Escritorio o Descargas).
-  **Haz**: Ábrelo:
 - **Windows**: doble clic en `Iniciar_Tracker_UAI.bat`.
 - **macOS/Linux**: en la terminal, `bash iniciar_tracker.sh`.

Ojo con esto

La **primera vez** tarda unos minutos (instala lo necesario) y luego abre en el navegador. Si Windows muestra «*Windows protegió tu PC*», pulsa «**Más información**» → «**Ejecutar de todas formas**».

3 La interfaz en 30 segundos

A la izquierda está la **barra lateral**: ahí subes el video y eliges la **Etapa** (1 Video, 2 Calibración, 3 Tracking, 4 Cinemática, 5 Ajuste, 6 Exportar). Al centro aparece la etapa elegida. El trabajo avanza **de la Etapa 1 a la 6**; cambiar de etapa no borra tu avance.

Captura — Vista general: barra lateral y área principal

4 Análisis paso a paso

Etapa 1 — Video e intervalo

 **Haz:** Sube el video con «**Sube tu video**». Con los botones (-10/-5/-1/+1/+5/+10) o el campo «**Ir al frame**», ubica el inicio del movimiento y pulsa «**Usar frame actual como INICIO**»; ve al final y pulsa «**...como FINAL**».  **Verifica:** Aparece el mensaje verde con el intervalo elegido.

Captura — Etapa 1: visor de frames y selección de intervalo

Etapa 2 — Calibración

 **Haz:** Marca los dos extremos de tu regla (Punto 1 y Punto 2).  **Ingresas:** la **distancia real** entre ellos, en **metros**.  **Haz:** Marca el **Origen** y pulsa «**Aplicar calibración**».  **Verifica:** Sale un mensaje verde con la escala (m/px).

Captura — Etapa 2: regla y origen marcados, escala aplicada

Ojo con esto

Calibrar bien es lo más importante: si la distancia no está en metros o marcas mal la regla, **todos** los resultados saldrán mal.

Etapa 3 — Seguimiento del objeto

 **Haz:** Modo **Automático**: elige *Plantilla* (arrastra un recuadro sobre el objeto) o *Color* (clic sobre el objeto) y pulsa «**Ejecutar seguimiento**».  **Verifica:** Revisa las detecciones superpuestas.  **Haz:** Corrige lo que esté mal: navega al frame y **haz clic en la posición correcta**, o edita la tabla. (También existe el modo **Manual**: clic sobre el objeto en cada frame.)

Captura — Etapa 3: objeto seguido con los puntos detectados

Etapa 4 — Cinemática

 **Verifica:** Aparecen los gráficos de **posición, velocidad, aceleración y trayectoria**. Si se ven ruidosos, activa «**Suavizar posición**».

Captura — Etapa 4: gráficos de posición, velocidad y aceleración

Etapa 5 — Ajuste del modelo

 **Haz:** Elige el **preset de tu laboratorio** (por ejemplo, plano inclinado o péndulo).  **Verifica:** El programa muestra el resultado (por ejemplo la aceleración a) con su **incertidumbre** y el R^2 . Anótalo.

Captura — Etapa 5: datos, curva ajustada, valor y R^2

Idea clave

Para el gráfico final del grupo (por ejemplo a vs $\sin \theta$), usa la herramienta **«Gráficos»**: elige la plantilla del laboratorio, escribe los pares de datos y obtén g de la pendiente, con su incertidumbre.

Etapa 6 — Exportar

 **Haz:** Marca las figuras que quieres y el CSV, pulsa **«Generar archivos»** y **«Descargar ZIP»**.  **Guarda:** el ZIP (figuras + CSV) y una captura del valor ajustado de cada lanzamiento; los necesitarás para el informe.

Captura — Etapa 6: casillas de figuras y descarga

5 Problemas frecuentes

Problema	Solución
No abre	Reinstala Python con «Add to PATH». Si dice ImportError, corre otra vez <code>pip install -r requirements.txt</code> .
El video no carga o se ve mal	Suele ser el códec del .mov. Conviértelo a mp4/H.264. Si es muy largo, recórtalo.
No detecta bien el objeto	Prueba el método <i>Color</i> , ajusta la tolerancia, o usa el modo <i>Manual</i> .
Puntos mal marcados	Navega al frame y haz clic en la posición correcta, o edita la tabla.
Calibración rara	Revisa que la distancia esté en metros .
Parece detenido	Espera: la precarga del video o la detección tardan un poco.
No aparecen los gráficos	Necesitas calibrar y tener ≥ 2 puntos en el intervalo.

6 Resumen: qué hacer, de principio a fin

☰ Resumen

1. Abre el programa y sube el video (Etapa 1); elige el intervalo.
2. Calibra con la regla (Etapa 2).
3. Trackea y corrige los puntos (Etapa 3).
4. Mira los gráficos (Etapa 4) y ajusta el modelo (Etapa 5); anota el resultado.
5. Repite para cada lanzamiento; arma el gráfico del grupo en «Gráficos».
6. Exporta y **guarda CSV + figuras + capturas** para el informe.